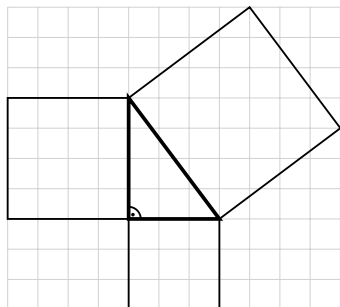


Die lange Seite · Hypotenuse P10

1. Das Dreieck hat einen rechten Winkel. Über jeder Seite steht ein Quadrat. Die schräge Seite ist 5 Kästchen lang.



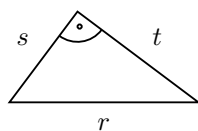
- a) Zähle die Kästchen in jedem Quadrat.

klein: _____ und _____ groß: _____

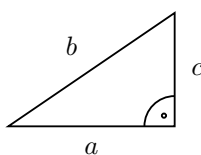
- b) Kreuze an, was stimmt.

- ☐ Die zwei kurzen Seiten sind zusammen so lang wie die lange Seite.
☐ Die zwei kleinen Quadrate haben zusammen so viele Kästchen wie das große.

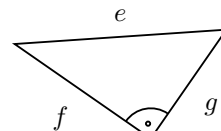
2. Die lange Seite gegenüber dem rechten Winkel heißt **Hypotenuse**. Die zwei kurzen Seiten am rechten Winkel heißen **Katheten**. Kreuze in jedem Dreieck die Hypotenuse an.



a) ☐ r ☐ s ☐ t



b) ☐ a ☐ b ☐ c

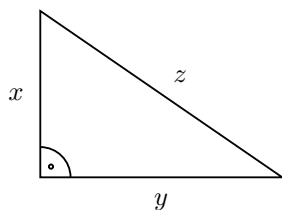


c) ☐ e ☐ f ☐ g

- P10 '22 3. Kreuze die Aussage an, die für jedes rechtwinklige Dreieck stimmt.

- ☐ Dem rechten Winkel liegt eine Kathete gegenüber.
☐ $c = a + b$
☐ Die Summe der Flächeninhalte der Kathetenquadrate ist gleich dem Flächeninhalt des Hypotenusenquadrates.

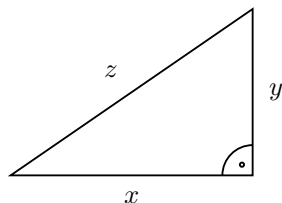
- P10 '17 4. Kreuze die Gleichung an, die für dieses Dreieck gilt.
 Suche zuerst die Hypotenuse – sie steht allein auf einer Seite.



☐ $x^2 = y^2 + z^2$
☐ $z^2 \cdot y^2 = x^2$

☐ $z^2 = x^2 - y^2$
☐ $z^2 = x^2 + y^2$

- P10 '21 5. Kreuze die Formel an, mit der man z berechnet.



☐ $z = \sqrt{x^2 - y^2}$
☐ $z = \sqrt{y^2 - x^2}$

☐ $z = \sqrt{x^2 + y^2}$
☐ $z = y^2 + x^2$

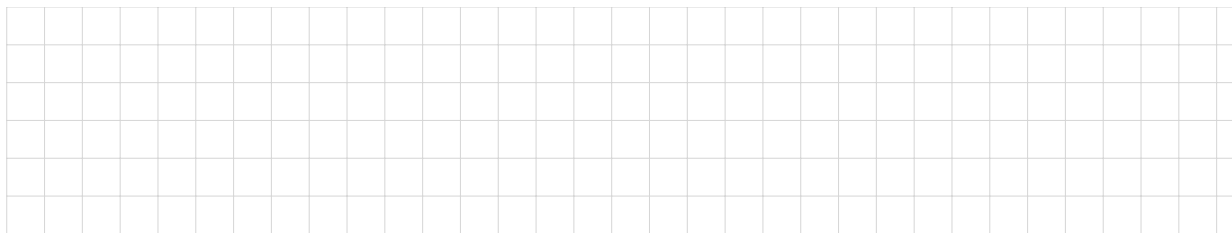
6. Die Katheten eines rechtwinkligen Dreiecks sind 6 cm und 8 cm lang. Berechne die Hypotenuse c .

$c^2 =$ _____ $c =$ _____ cm

10 cm = c

1: a) 9, 16, 25; b) die Quadrate | 2: a) r; b) c) e | 3: die dritte Aussage | 4: $z^2 + x^2 = y^2$ | 5: $z^2 + x^2 = y^2$

7. Die Katheten eines rechtwinkligen Dreiecks sind 36 cm und 15 cm lang. Berechne die Hypotenuse c .



$c = \underline{\hspace{2cm}}$ cm

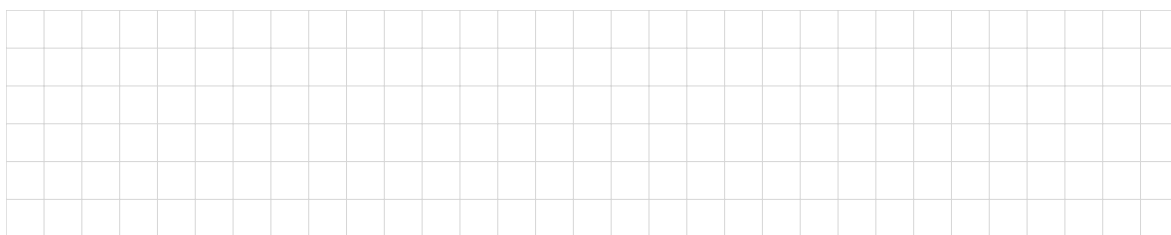
8. Berechne die Hypotenuse aus den beiden Katheten.

a) 36 cm und 48 cm

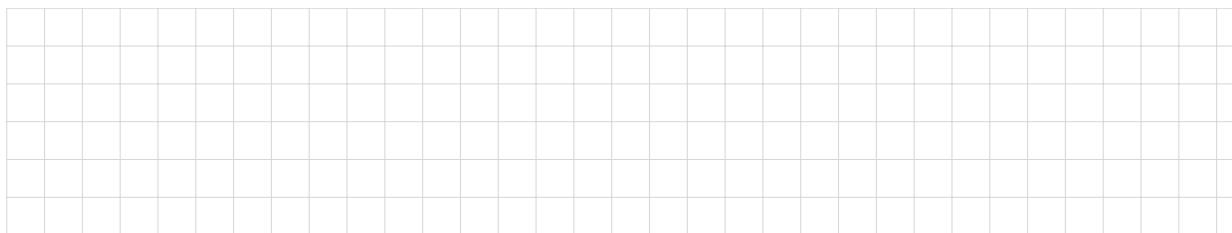
$c = \underline{\hspace{2cm}}$ cm

b) 2,5 m und 6 m

$c = \underline{\hspace{2cm}}$ m

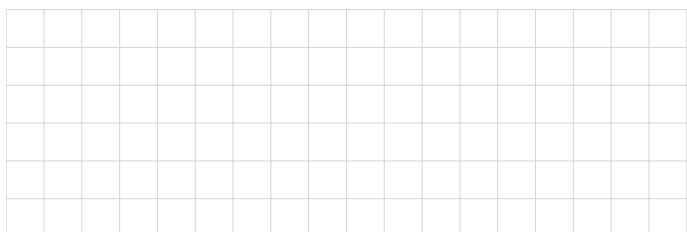
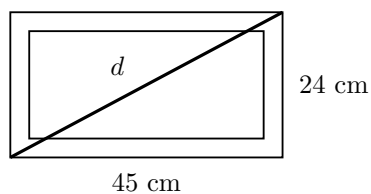


9. Die Katheten eines rechtwinkligen Dreiecks sind 4 cm und 9 cm lang. Berechne die Hypotenuse c . Runde auf eine Stelle nach dem Komma.



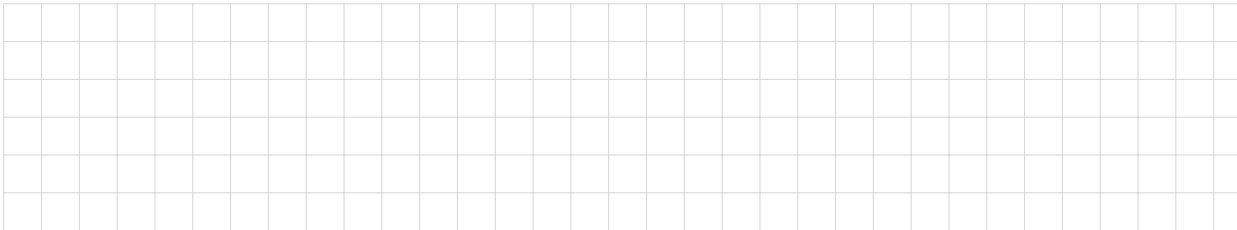
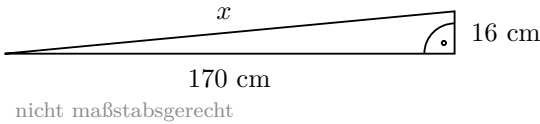
$c = \sqrt{\hspace{2cm}} \approx \underline{\hspace{2cm}}$ cm

10. Wie lang ist die Diagonale d des Bilderrahmens?



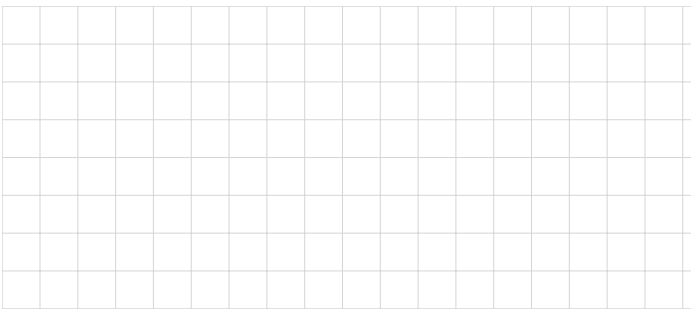
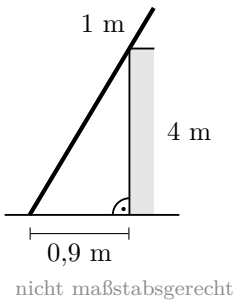
$d = \underline{\hspace{2cm}}$ cm

nach 11. Familie Yücel baut vor der Haustür eine Rampe für Rollstühle. Berechne die Länge x der Rampe.
P10 '25



$x \approx$ _____ cm

12. Eine Leiter lehnt an einer Mauer. Oben ragt sie über die Mauerkante hinaus. Wie lang ist die ganze Leiter?



Leiter: _____ m

nach 13. Im Dreieck ABC ist bei C ein rechter Winkel. Die Strecke $\overline{BC}$ ist 12 m lang, die Strecke $\overline{AC}$
P10 '20 34 m. Berechne die Länge der Strecke $\overline{AB}$.

